



QSFP40G850NM100M

Transceptor QSFP+ SR4 850 nm

40 Gb/s - MPO/MTP

SR4 | MMF | MPO/MTP | DDM

Características do Produto

- Quatro canais independentes full-duplex
- Taxa de dados de até 10,3125 Gb/s por canal
- Fator de forma QSFP+ compatível com MSA
- Alcance em MMF: 70 m em OM3 e até 150 m em OM4
- Consumo máximo de potência de 1,5 W
- Conector óptico MTP/MPO
- Compatível com IEEE 802.3bm 40GBASE-SR4
- Produto compatível com RoHS-6
- Alimentação única de +3,3 V
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- Rack to rack
- Data center
- InfiniBand QDR, DDR e SDR
- Ethernet 40G

Descrição do Produto

O QSFP40G850NM100M é um transceptor óptico QSFP+ SR4 para aplicações de 40 Gb/s em fibra multimodo. O módulo oferece quatro canais independentes de transmissão e recepção, cada um operando até 10,3125 Gb/s, para taxa agregada de 40 Gb/s. A conexão óptica é realizada por conector MTP/MPO e a conexão elétrica por interface compatível com QSFP+ MSA. O produto opera com alimentação única de +3,3 V, suporta diagnóstico digital e é indicado para redes de data center, interconexão rack to rack, InfiniBand e Ethernet 40G.

Interfaces e conformidades: QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-SR4, RoHS-6 e alimentação única de +3,3 V. Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.

QSFP40G850NM100M - Transceptor QSFP+ SR4 850 nm, 40 Gb/s - MPO/MTP

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
2	Tx2n	Entrada de dados invertida do transmissor	
3	Tx2p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
4	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
5	Tx4n	Entrada de dados invertida do transmissor	
6	Tx4p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
7	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
8	ModSelL	Seleção do módulo	
9	ResetL	Reset do módulo	
10	VccRx	Alimentação 3,3 V do receptor	2
11	SCL	Clock da interface serial de 2 fios	
12	SDA	Dados da interface serial de 2 fios	
13	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	
14	Rx3p	Saída de dados não invertida do receptor	
15	Rx3n	Saída de dados invertida do receptor	
16	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
17	Rx1p	Saída de dados não invertida do receptor	
18	Rx1n	Saída de dados invertida do receptor	
19	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
20	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
21	Rx2n	Saída de dados invertida do receptor	
22	Rx2p	Saída de dados não invertida do receptor	
23	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
24	Rx4n	Saída de dados invertida do receptor	1
25	Rx4p	Saída de dados não invertida do receptor	
26	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
27	ModPrsL	Módulo presente	
28	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	
29	Tx2n	Entrada de dados invertida do transmissor	2
30	Tx2p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	2
31	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	
32	Tx4n	Entrada de dados invertida do transmissor	1
33	Tx4p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
34	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	
35	ModSelL	Seleção do módulo	1
36	ResetL	Reset do módulo	
37	VccRx	Alimentação 3,3 V do receptor	
38	SCL	Clock da interface serial de 2 fios	1

QSFP40G850NM100M - Transceptor QSFP+ SR4 850 nm, 40 Gb/s - MPO/MTP

Notas

1. GND representa o comum de sinal e alimentação do módulo QSFP+. Todos os pinos são comuns internamente e as tensões do módulo são referenciadas a este potencial, salvo indicação em contrário.
2. VccRx, Vcc1 e VccTx são as alimentações do receptor e do transmissor e devem ser aplicadas simultaneamente. Os pinos do conector são especificados para corrente máxima de 1000 mA.

Diagrama do Conector no Host

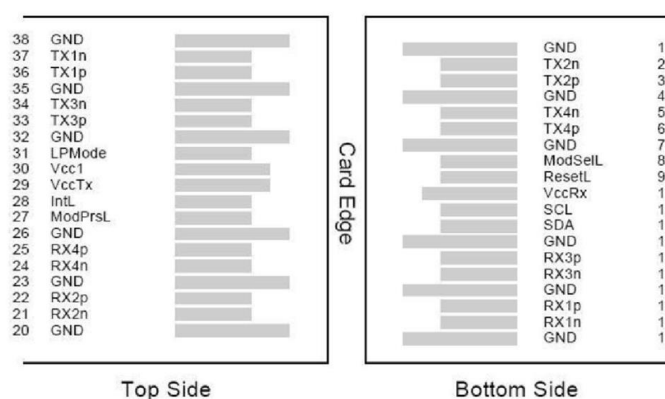
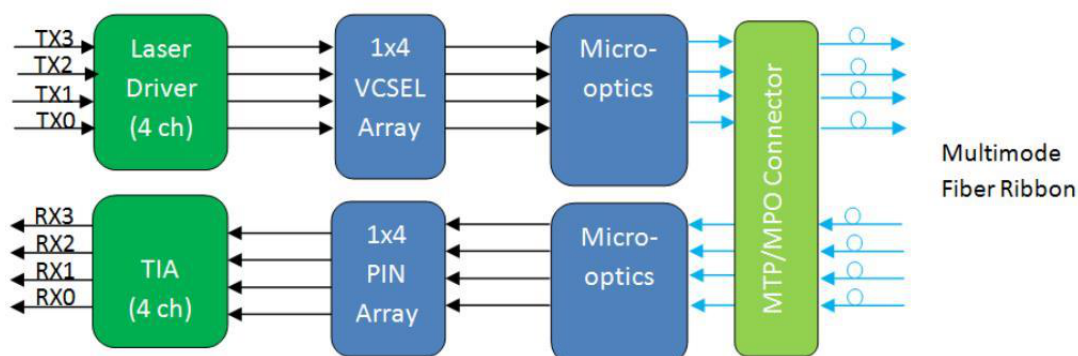
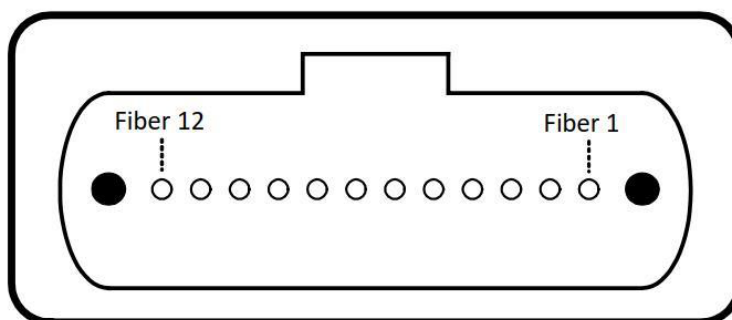


Diagrama de Blocos do Transceptor



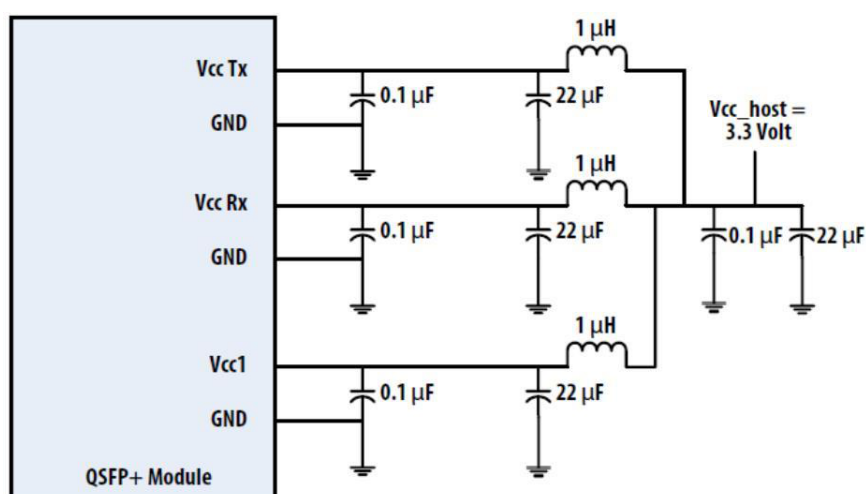
Interface Óptica e Distribuição de Canais

A tabela abaixo apresenta a atribuição de canais na interface óptica MPO/MTP do módulo QSFP+.



Fibra	Atribuição
1	RX0
2	RX1
3	RX2
4	RX3
5, 6, 7, 8	Não utilizados
9	TX3
10	TX2
11	TX1
12	TX0

Filtro de Alimentação Recomendado



QSFP40G850NM100M - Transceptor QSFP+ SR4 850 nm, 40 Gb/s - MPO/MTP

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-40	-	+85	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,5	-	+3,6	V
Limite de dano por canal	THd	3,4	-	-	dBm

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,13	3,3	3,47	V	
Tensão de controle em nível alto	VCC	2	-	Vcc+0,3	V	
Tensão de controle em nível baixo	VCC	0	-	0,8	V	
Taxa de dados por canal	BR	-	10,3	11,3	Gbps	
Distância de enlace (OM3 MMF)	Lmax	-	-	70	m	
Distância de enlace (OM4 MMF)	Lmax	-	-	150	m	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Tx Disable Input-High	VDISH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Disable Input-Low	VDISL	0	-	0,8	V
Tx Fault Input-High	VTxFH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Fault Input-Low	VTxFL	0	-	0,8	V
Receptor					
LOSS-High	VLOSH	2	-	Vcc+0,3	V
LOSS-Low	VLOSL	0	-	0,8	V

QSFP40G850NM100M - Transceptor QSFP+ SR4 850 nm, 40 Gb/s - MPO/MTP

Características Ópticas

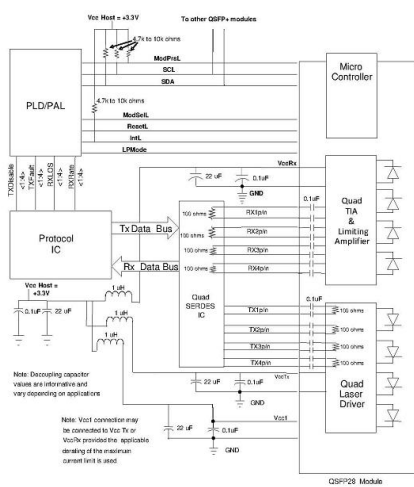
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Comprimento de onda central	λ_c	840	850	860	nm	
Largura espectral RMS	$\Delta\lambda$	-	-	0,6	nm	
Potência média de lançamento por canal	PAVG	-8,4	-	2,4	dBm	
Amplitude de modulação óptica por canal	POMA	-6,4	-	3,0	dBm	1
Diferença de potência entre canais (OMA)	Ptx,diff	-	-	4,0	dB	
OMA menos TDEC por canal	-	-7,3	-	-	dBm	
TDEC por canal	TDEC	-	-	4,3	dB	
Razão de extinção	ER	3,5	-	-	dB	
Tolerância à perda de retorno óptico	TOL	-	-	12	dB	
Potência OFF do transmissor	Poff	-	-	-30	dBm	
Receptor						
Comprimento de onda central	λ_c	840	850	860	nm	
Limite de dano por canal	THd	3,4	-	-	dBm	2
Potência média recebida por canal	-	-10,3	-	2,4	dBm	
Reflectância do receptor	RR	-	-	-12	dB	
Sensibilidade do receptor OMA por canal	SEN	-	-	-9,2	dBm	
Sensibilidade estressada OMA por canal	-	-	-	-5,2	dBm	3
LOS De-assert	LOSD	-	-	-12	dBm	
LOS Assert	LOSA	-30	-	-	dBm	2
Histerese de LOS	-	0,5	-	6	dB	

Notas: 1. Mesmo que TDP < 0,9 dB, o OMA mínimo deve exceder o valor mínimo especificado. 2. O receptor tolera exposição contínua sem dano neste nível de potência por canal. 3. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para BER = 1×10^{-12} .

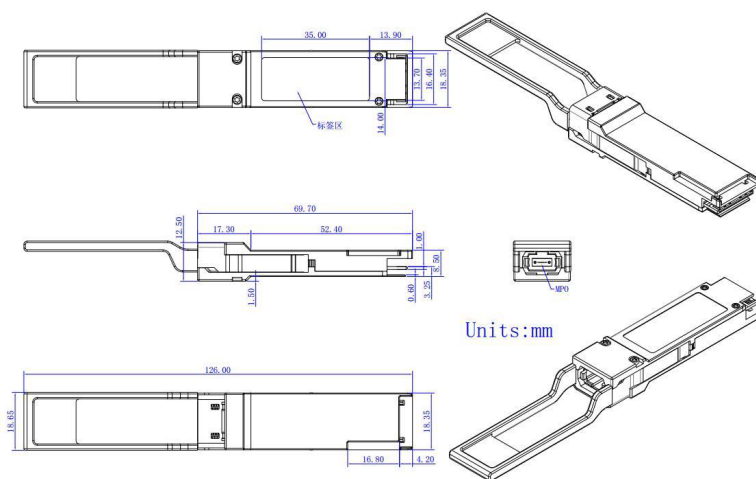
Monitoramento de Diagnóstico Digital

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	±3 °C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência TX	-9 a +3 dBm	±3 dBm	Interna
Potência RX	-11 a +3 dBm	±3 dBm	Interna

Esquemático Recomendado



Especificações Mecânicas



O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor QSFP+. Todas as cotas estão em milímetros e devem ser consideradas conforme o desenho técnico original do fabricante.



QSFP40G850NM100M - Transceptor QSFP+ SR4 850 nm, 40 Gb/s - MPO/MTP

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
QSFP40G850NM100M	Transceptor QSFP+, 40 Gb/s, SR4, 850 nm, MMF, MPO/MTP, DDM, temperatura comercial

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26